

ГЛАВА 1. ПРЕДЕЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

§1. Множество натуральных чисел. Метод математической индукции

Основные понятия

Определение 1.1.1. Множество X называется индуктивным, если вместе с каждым элементом $x \in X$ ему принадлежит также элемент $(x + 1)$.

Определение 1.1.2. Множеством натуральных чисел называется наименьшее индуктивное множество, содержащее единицу. Множество натуральных чисел обозначают символом $\mathbb{N}$.

Из определения следует, что $1 \in \mathbb{N}$, следовательно, $1 + 1 = 2 \in \mathbb{N}$, далее, $2 + 1 = 3 \in \mathbb{N}, \dots$

Теорема 1.1.1. (Метод математической индукции). Пусть $A(n)$ – некоторое утверждение. Тогда $A(n)$ – верно для каждого $n \in \mathbb{N}$ тогда и только тогда, когда

- 1) $A(1)$ – верно;
- 2) для каждого $k \in \mathbb{N}$, если из того, что утверждение $A(k)$ – верно, верно и утверждение $A(k + 1)$.

Метод математической индукции является одним из основных методов доказательства справедливости равенств (неравенств) для каждого $n \in \mathbb{N}$.

Пример 1.1.1. Применяя метод математической индукции, доказать, что для каждого $n \in \mathbb{N}$ справедливо равенство

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Доказательство. При $n = 1$ равенство является очевидным.

Пусть при $n = k$ равенство также является верным. Проверим выполнение равенства при $n = k + 1$, то есть необходимо проверить выполнение равенства

$$1^2 + 2^2 + \dots + k^2 + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}.$$

Используя тот факт, что равенство верно при $n = k$, получаем

$$1^2 + 2^2 + \dots + k^2 + (k+1)^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 =$$

$$= \frac{k(k+1)(2k+1) + 6(k+1)^2}{6} = \frac{(k+1)(2k^2 + 7k + 6)}{6},$$

где $2k^2 + 7k + 6 = 2(k+2)\left(k + \frac{1}{2}\right)$. Формула доказана.

Задания для работы на занятии

С помощью метода математической индукции:

1. доказать равенство $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$;
2. доказать неравенство Бернулли:

$$(1 + x_1)(1 + x_2) \dots (1 + x_n) \geq 1 + x_1 + x_2 + \dots + x_n,$$

где $x_1, x_2, \dots, x_n$ — числа одного и того же знака, большие -1 ; 3.

доказать *бином Ньютона*

#

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}$$

4. доказать равенство

#)&

$$k(k+1) = \frac{(n-1)n(n+1)}{3}$$

(*+

5. доказать равенство

$$\sum_{k=1}^n \sin kx = \frac{\sin \frac{nx}{2} \cdot \sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}, \quad x \neq 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$$

(*&

6. доказать неравенство

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} > \sqrt{n}.$$

Задания для домашней работы

С помощью метода математической индукции:

1. доказать равенство $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = (1 + 2 + \dots + n)^{\frac{1}{3}}$;
2. доказать равенство $1 + 2 + 2^1 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1$;
3. доказать равенство #

$$n! = n(2n-1)(2n+1);$$

$$\frac{(2k-1)!}{3!} \dots$$

4. доказать равенство

$$\frac{1}{2} + \cos kx = \sin \frac{(2n+1)x}{2}$$

5. доказать равенство

$$\sin x, x \neq 2\pi m, m \in \mathbb{Z}; 2 \sin 2$$

$$\frac{(2k-1)!}{n!}$$

6. доказать неравенство

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \dots \frac{2n-1}{2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$$